

```markdown

# Project Prompt: BambooChat (Decentralized Messaging for Bamboochain)

## ## 1. Project Overview

BambooChat adalah aplikasi pesan instan (chat, voice call, video call) yang **TIDAK** memerlukan nomor HP atau email untuk registrasi. Identitas pengguna adalah **Username + Password** (di tahap awal) dengan opsi koneksi ke **Dompet Bamboochain** untuk mengaktifkan utility token **BMC**.

## ## 2. Core Philosophy

- **Privacy First**: Tidak ada data pribadi (HP/Email) yang disimpan di server.
- **Web3 Native**: Terintegrasi penuh dengan ekosistem Bamboochain.id.
- **Token Utility**: BMC digunakan sebagai akses fitur premium dan insentif.

## ## 3. Tech Stack (Wajib Diikuti)

- **Frontend**: React Native (untuk Android/iOS) + React.js (untuk Web Dashboard).
- **Backend**: Node.js dengan Express.js.
- **Database**: PostgreSQL (untuk user & metadata) + Redis (untuk session & real-time state).
- **Real-time Communication**: Socket.IO (WebSocket).
- **Blockchain Interaction**: Ethers.js (untuk membaca saldo BMC dan kontrak pintar Bamboochain).
- **File Storage**: IPFS (desentralisasi) atau S3 (opsional untuk MVP).

## ## 4. Fitur Wajib (MVP - Minimum Viable Product)

### ### A. Autentikasi (Tanpa HP/Email)

- Registrasi hanya membutuhkan: `username` (unik), `password`, dan `display\_name`.
- Password wajib di-hash menggunakan `bcryptjs`.
- Login menghasilkan JWT (JSON Web Token) yang disimpan di `httpOnly` cookie atau Secure Storage.
- **Nantinya**: Tambahkan opsi "Login with Bamboochain Wallet" (Verify Signature).

### ### B. Chat 1-on-1

- Pengguna dapat mencari username lain dan memulai percakapan.
- Pesan teks dikirim real-time via Socket.IO.
- **End-to-End Encryption (E2EE)**: Pesan dienkripsi di sisi klien menggunakan AES-GCM dengan kunci turunan (derived key) dari password (menggunakan `crypto-js` atau `libsodium`). Server tidak bisa membaca isi pesan.

### ### C. Grup & Token-Gated Rooms

- Pengguna bisa membuat grup.
- **Fitur Token-Gated**: Admin grup bisa mengatur "Minimum saldo BMC" untuk bergabung. AI Agent wajib membuat middleware yang memeriksa saldo dompet pengguna (via RPC Bamboochain) sebelum mengizinkan akses ke grup tertentu.

### ### D. Utility Token BMC

- **Tip / Kirim BMC**: Fitur untuk mengirim tip BMC antar pengguna di dalam chat.

- **\*\*Akses Fitur\*\***: Voicenote atau pengiriman file berukuran > 5MB memerlukan pembayaran kecil (fee) menggunakan BMC.
- AI Agent harus membuat fungsi untuk memanggil kontrak pintar BMC di jaringan Bamboochain.

### ## 5. Database Schema (Referensi untuk AI)

**\*\*Table `users`\*\*:**

- `id` (UUID)
- `username` (string, unique)
- `password\_hash` (string)
- `display\_name` (string)
- `wallet\_address` (string, nullable, untuk koneksi ke dompet)
- `public\_key` (string, untuk E2EE)
- `created\_at` (timestamp)

**\*\*Table `messages`\*\*:**

- `id` (UUID)
- `room\_id` (UUID)
- `sender\_id` (UUID)
- `content` (text, terenkripsi)
- `is\_delivered` (boolean)
- `timestamp` (timestamp)

**\*\*Table `groups`\*\*:**

- `id` (UUID)
- `name` (string)
- `min\_bmc\_balance` (decimal, untuk token-gated)
- `created\_by` (UUID)

### ## 6. Struktur Folder (Wajib Dibuat AI)

...

```

bamboochat/
├── backend/
│ ├── src/
│ │ ├── models/ (User, Message, Group)
│ │ ├── controllers/ (Auth, Chat, BMC)
│ │ ├── middleware/ (Auth, TokenGating)
│ │ ├── sockets/ (Event handlers)
│ │ └── utils/ (Encryption, Blockchain)
│ └── .env (DB_URL, JWT_SECRET, BMC_CONTRACT)
├── frontend/
│ ├── app/ (React Native screens)
│ └── web/ (React dashboard)
└── README.md

```

...

### ## 7. Aturan Keamanan Khusus (Hard Rules untuk AI)

- **\*\*JANGAN PERNAH\*\*** hardcode private key atau secret di dalam kode. Gunakan environment variables.
- Semua request API (kecuali login/register) harus melewati middleware `verifyJWT`.
- Validasi input di sisi server (menggunakan `Joi` atau `yup`) untuk mencegah SQL Injection.
- Koneksi WebSocket harus diautentikasi dengan token JWT yang dikirim di query parameter saat handshake.

### ## 8. Perintah Langkah-demi-Langkah untuk AI Agent

#### **\*\*Tahap 1 (Setup)\*\*:**

- Inisialisasi project Node.js (Express + TypeScript).
- Setup database PostgreSQL dengan Prisma ORM.
- Buat endpoint `/api/auth/register` dan `/api/auth/login`.

#### **\*\*Tahap 2 (Real-time Chat)\*\*:**

- Implementasi Socket.IO di backend.
- Buat event `send\_message` dan `receive\_message`.
- Integrasikan enkripsi sederhana di frontend.

#### **\*\*Tahap 3 (Integrasi BMC)\*\*:**

- Tambahkan `ethers.js`.
- Buat endpoint `/api/bmc/balance` untuk mengecek saldo.
- Implementasi logic `Token-Gated Room` di middleware grup.

#### **\*\*Tahap 4 (Frontend Mobile)\*\*:**

- Buat layar Login, Register, Contact List, dan Chat Room menggunakan React Native (Expo).

### ## 9. Catatan untuk AI

Jika ada keputusan arsitektur yang ambigu (misal: pilih database mana atau library enkripsi mana), pilihlah yang paling populer dan memiliki dokumentasi terbaik. Prioritaskan **\*\*keamanan\*\*** di atas kemudahan pengembangan. Tampilkan console log yang jelas untuk memudahkan debugging selama development.

```